CHAPTER-02

FIBRE TO FABRIC

இழையிலிருந்து துணி வரை

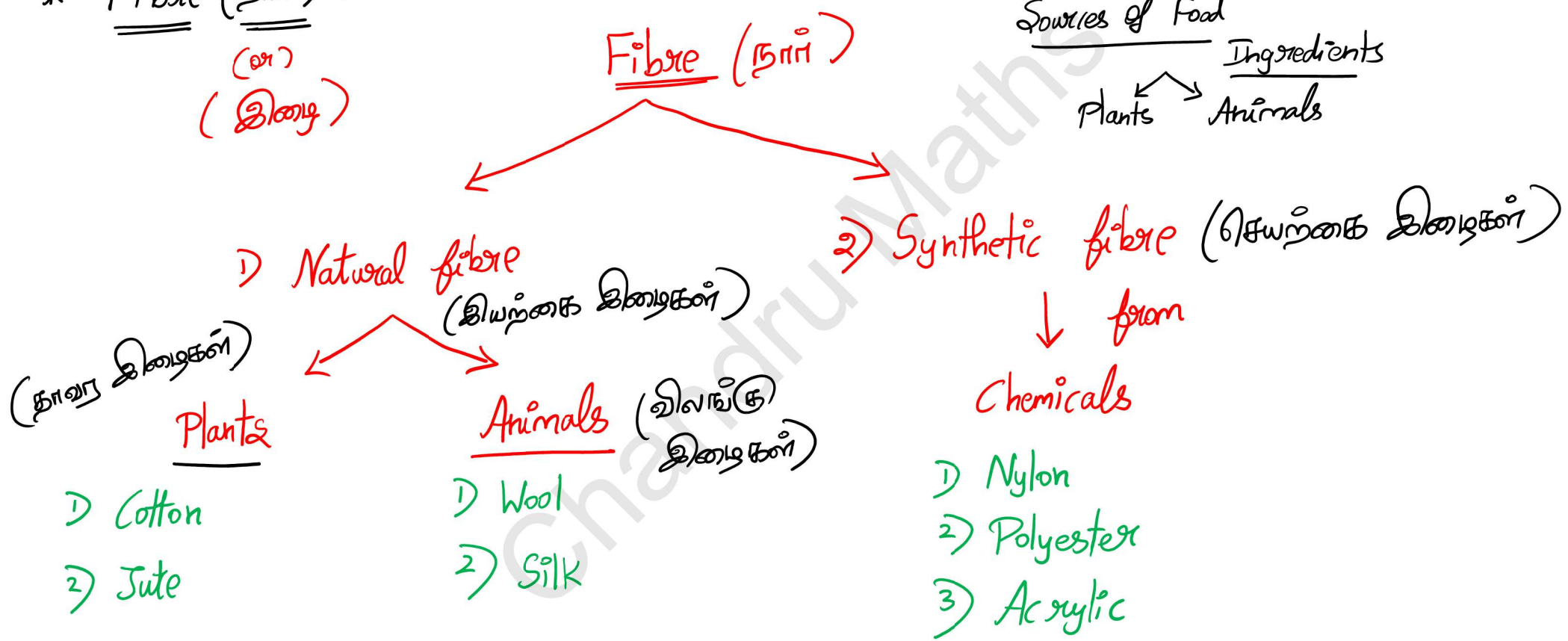
BY PUGAZHENTHI N

Chandru Maths

* Fibre (நார்) :-

(or)

(இழை)



Chandru Maths

Fabrics

Cotton
பருத்தி

Remove the seeds

Fibre
(நார்)

Ginning (combing)
(பருத்தியின் கொட்டையெடுத்தல்)

Spinning
(நூல் நூற்பு)

tools

Takli

Charkha

Yarn
(நூல்)

Knitting (பின்னல்)

eg:- Sweaters

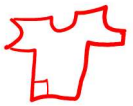
(1 yarn only)

Weaving (நெசவு)

eg:- Sarees
Shirts etc.,

(2 Sets of yarns)

Fabrics
(துணிகள்)



Chandru Maths

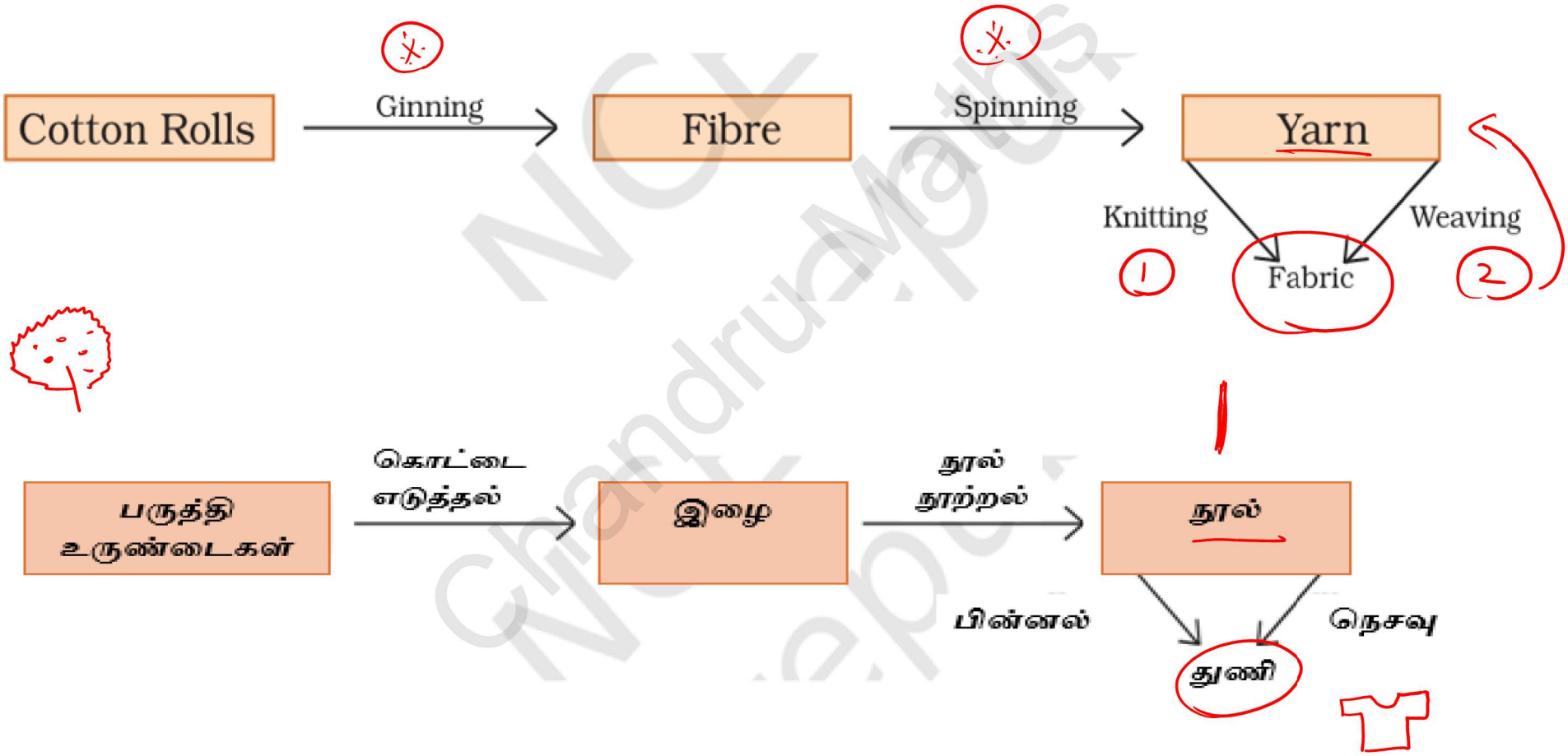

Cotton Rolls
Ginning
Fibre
Spinning
Yarn
Knitting
Weaving
1
Fabric
2
பருத்தி
உருண்டைகள்
கொட்டை
எடுத்தல்
இழை
நூல்
நூற்றல்
நூல்
பின்னல்
நெசவு
துணி

Fig. 3.1 *A cloth shop*
(ஒரு துணிக்கடை)

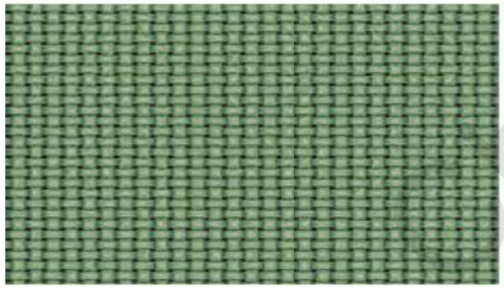


Fig.3.2 *Enlarged view of a piece of fabric*
(ஒரு துணித் துண்டின் பெரிதாக்கப்பட்ட காட்சி)

Fig. 3.3 *Pulling a thread from a fabric*
(ஒரு துணியிலிருந்து நூலை இழுத்தல்)

Fig.3.4 *Splitting the yarn into thin strands*
(நூலை மெல்லிய இழைகளாகப் பிரித்தல்)

Fig. 3.5 *Yarn split up into thin strands*
(மெல்லிய இழைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட நூல்)

Fig.3.6 *Field of cotton plants*

(பருத்தி வயல்)

Fig. 3.7 *Ginning of cotton*

(பருத்தியைக் கொட்டையெடுத்தல்)

Fig. 3.8 *A jute plant*

(சணல் செடி)

Fig. 3.9 *Making yarn from cotton*

(பருத்தியிலிருந்து நூல் தயாரித்தல்)

Cotton (பருத்தி)

↓

(நார்) Fibre

Takli ↗

Charkha ↗

↓

(நூல்) Yarn

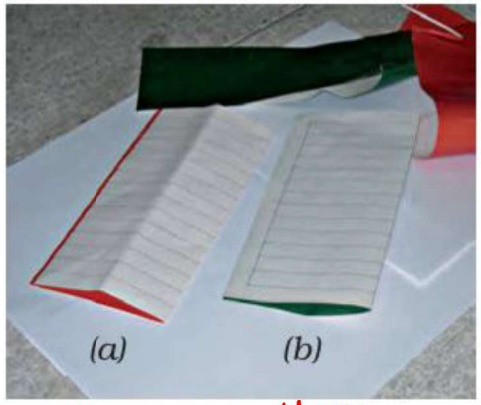
Fig. 3.10
A Takli

Fig. 3.11 *Charkha*

ராட்டினம்

தக்ளி (நூல் நூற்கப் பயன்படும் ஒரு எளிய கருவி)

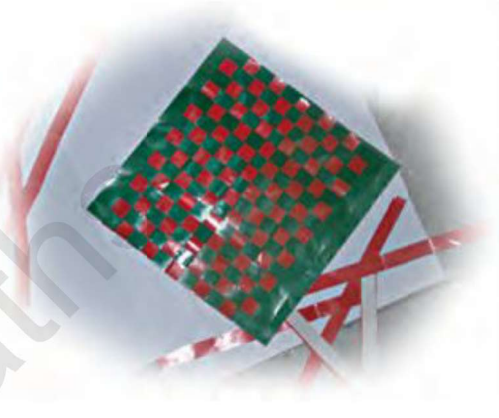
Chandru Maths



Yarn 1 (Red)

Yarn 2 (Green)

(c)



(d)

Fig. 3.12 *Weaving with paper strips*
காகிதப் பட்டைகளைக் கொண்டு நெய்தல்

Cotton → Fibre → Yarn → "Fabrics"

Weaving (நெசவு)
[2 Sets of Yarns]

Fig. 3.13 *Handloom*
கைத்தறி

Fig 3.14 *Knitting*
பின்னல்

Knitting (பின்னல்)

" 1 yarn only "

Cotton → Fibre → Yarn → Fabrics

R... bl...hood Chandru Maths

WHAT IS FIBRE?

நூல் (இழை)

- ***Fibre*** *is defined as a natural material, available as a raw in the form of the tiny, thread-like strands, which are converted into the* ***yarn.***
- *Fibres are classified into two types:*
- ***1)Natural Fibres :****They are natural fibres, which are obtained from both plants and animals. Examples of Natural Fibre are* ***silk, wool and cotton****.*
- ***2)Synthetic Fibres :****They are man-made fibres, which are produced artificially within the industries. They are also called as artificial or man-made Fibers. Example of Synthetic Fibres is* ***Nylon, Rayon, etc.*** Polyester, Acrylic etc..,

Chandru Maths

இழை என்றால் என்ன?

- இழை என்பது மிகச்சிறிய, நூல் போன்ற அமைப்பில் கிடைக்கும் ஒரு இயற்கை மூலப்பொருள் ஆகும். இவை பின்னர் நூலாக மாற்றப்படுகின்றன.
- இழைகள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:
- **1) இயற்கை இழைகள் :** இவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் இயற்கை இழைகள் ஆகும். இதற்கு பட்டு, கம்பளி மற்றும் பருத்தி ஆகியவை உதாரணங்கள்.
- **2) செயற்கை இழைகள் :** இவை மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. தொழிற்சாலைகளில் செயற்கை முறையில் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றை செயற்கை இழைகள் அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இழைகள் என்றும் அழைக்கலாம். இதற்கு நைலான், ரேயான் போன்றவை உதாரணங்கள்.

Chandru Maths

WHAT ARE FABRICS?

- *Fabrics are defined as the **clothing material**, which is made by **weaving or knitting** threads and is obtained **from the yarn**. They are made from tiny thread-like fibres. These fibres are twisted to make a yarn.*
- *The characteristics of a fabric depend upon the type of fibre used and the treatment applied to them.*
- *Cotton voile, rayon, linen, satin, and denim are different types of fabrics.*

Cotton → Fibre → Yarn → Fabrics (துணிகள்)

Chandru Maths

துணிகள் என்றால் என்ன?

- துணிகள் என்பது நூல்களை நெய்தல் அல்லது பின்னுவதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் ஆடைப் பொருட்கள் ஆகும். இவை நூலில் *(yarn)* இருந்து பெறப்படுகின்றன. நூலானது மிகச்சிறிய இழை போன்ற அமைப்புகளால் ஆனது. இந்த இழைகளை ஒன்றாக இணைத்து முறுக்குவதன் மூலம் நூல் உருவாக்கப்படுகிறது.
- ஒரு துணியின் தன்மையானது, அதனைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இழையின் வகை மற்றும் அதற்கு அளிக்கப்படும் மெருகூட்டல் முறைகளைப் பொறுத்து அமையும்.
- பருத்தி *(Cotton voile)*, ரேயான் *(rayon)*, லினன் *(linen)*, சாட்டின் *(satin)* மற்றும் டெனிம் *(denim)* ஆகியவை பல்வேறு வகையான துணிகள் ஆகும்.

Chandru Maths

PROCESSING OF A FIBRE INTO FABRIC:

- *The complete process of making or producing **Fabrics from fibres** includes:*
- *Extraction of fibres either from the **plant or animal source.***
- *A group of filament or staple fibres extracted are twisted together **to form a yarn.***
- *These yarn are twisted tightly and allowed to rotate on the different types of by the rollers, **weaved and knitted** by passing a different number of yarns together to produce **Fabrics.***
- *Finally, the fabrics are produced. These fabrics are treated with chemicals in the textile industries to make different types of clothing materials like cotton fabrics, woollen fabrics, silk fabrics, polyester fabrics etc. Later these fabrics are processed for bleaching to give a smooth, shiny look, colour dying to add colours to the fabric materials and screen printings to design the fabrics.*

Cotton
↓
Fibre
↓
Yarn
↓
Fabrics

Chandru Maths

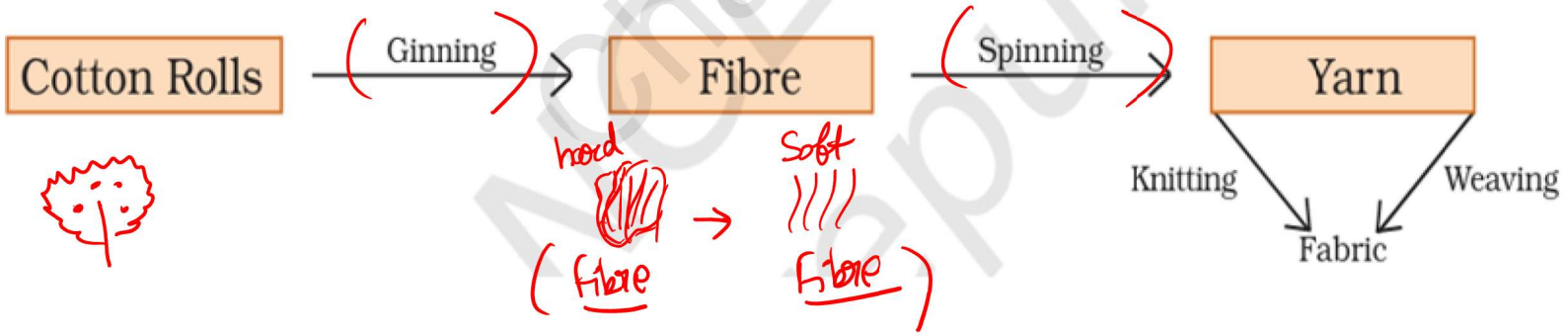
இழையிலிருந்து துணி தயாரிக்கும் முறை:

- இழைகளிலிருந்து துணிகளை உருவாக்குவது அல்லது தயாரிப்பதற்கான முழுமையான செயல்முறை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:
- **தாவரம் அல்லது விலங்கு** ஆதாரங்களில் இருந்து இழைகளைப் பிரித்தெடுத்தல்.
- பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு குழுவான இழைகளை ஒன்றாக இணைத்து முறுக்குவதன் மூலம் ஒரு **நூல் *(yarn)*** உருவாக்கப்படுகிறது.
- இந்த நூல்கள் இறுக்கமாக முறுக்கப்பட்டு, உருளைகளின் *(rollers)* உதவியுடன் சுழற்றப்படுகின்றன. பிறகு, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து **நெசவு *(weave)*** அல்லது **பின்னல் *(knit)*** செய்வதன் மூலம் துணிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- இறுதியாக, துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்தத் துணிகள் ஜவுளித் தொழிற்சாலைகளில் வேதிப்பொருட்களைக் கொண்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு பருத்தி, கம்பளி, பட்டு, பாலியஸ்டர் போன்ற பல்வேறு வகையான ஆடைப் பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்றன.
- பின்னர் இந்தத் துணிகள் மென்மையான மற்றும் பளபளப்பான தோற்றத்தைப் பெற **வெளுக்கப்படுகின்றன *(bleaching)***. அவற்றுக்கு வண்ணம் சேர்க்க **சாயம் *(dyeing)*** பூசப்படுகிறது மற்றும் துணிகளில் வடிவமைப்புகளை உருவாக்க **திரை அச்சிடுதல் *(screen printings)*** செய்யப்படுகிறது.

Chandra Maths

PROCESS OF MAKING COTTON FABRIC:

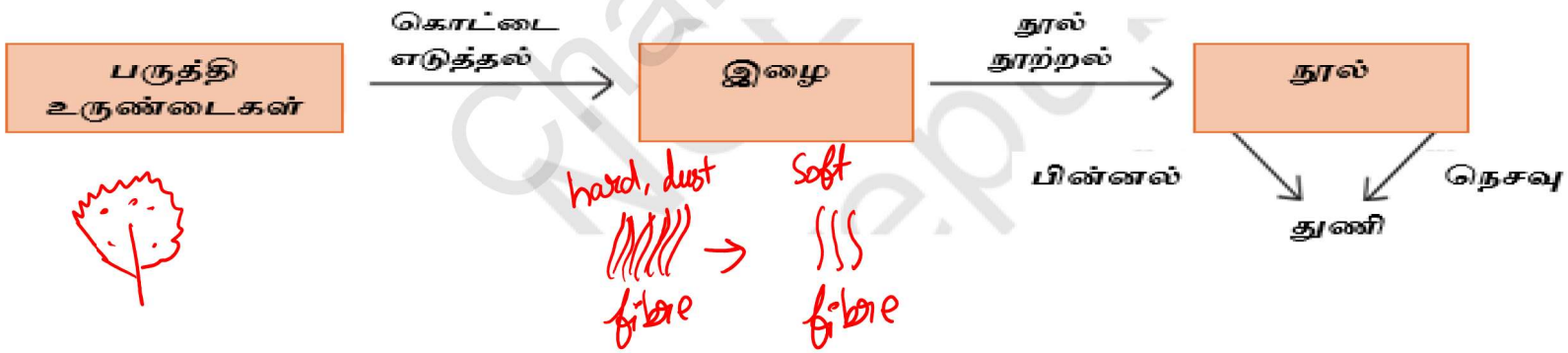
- *Cotton is picked up from the fields. The seeds are separated by **combing**. This process is known as **ginning.***
- *Ginned cotton is compressed to form bales. These bales are sent to the **spinning mills.***
- *The cotton bales are loosened and cleaned. This process is known as **carding.***
- *The cotton fibres are then converted into rope-like loose strands. The strands are twisted to make yarns. This process is known as the spinning of cotton yarns.*
- *The yarns are then used to make fabrics by **weaving and knitting**.*



Nchandra Maths Group

பருத்தி துணி தயாரிக்கும் முறை:

- வயல்களில் இருந்து பருத்தி சேகரிக்கப்படுகிறது. அதன் விதைகள் சீவுதல் *(combing)* மூலம் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செயல்முறை **கொட்டையெடுத்தல் அல்லது ஜின்னிங் *(ginning)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- விதைகள் நீக்கப்பட்ட பருத்தி அழுத்தப்பட்டு பெரிய கட்டுகளாக *(bales)* மாற்றப்படுகிறது. இந்தக் கட்டுகள் **நூல் நூற்றல் ஆலைகளுக்கு *(spinning mills)*** அனுப்பப்படுகின்றன.
- பருத்தி கட்டுகள் தளர்த்தப்பட்டு சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன. இந்தச் செயல்முறை **கார்டிங் *(carding)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- பருத்தி இழைகள் பின்னர் கயிறு போன்ற தளர்வான இழைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த இழைகள் முறுக்கப்பட்டு நூலாக *(yarns)* உருவாக்கப்படுகின்றன. இது **பருத்தி நூல் நூற்றல் *(spinning)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- இந்த நூல்கள் **நெசவு *(weaving)*** மற்றும் **பின்னல் *(knitting)*** முறைகள் மூலம் துணிகளாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன.



Chandru Maths Point

- *Cotton is usually picked by hand. Fibres are then separated from the seeds by **combing**. This process is called **ginning** of cotton.*
- *The process of making yarn from fibres is called **spinning.** In this process, fibres from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibres together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called **takli**. Another hand operated device used for spinning is **charkha** .Use of charkha was popularised by **Mahatma Gandhi** as part of the **Independence movement.***

Cotton → Fibre → Yarn

Yarn

Use of charkha was popularised by Mahatma Gandhi as part of the Independence movement:

[1914 - 1918] = First World War

↓

1919 - (Montagu - Chelmsford Reforms)

1919 - Rowlatt Act

1920 - Non-cooperation Movement

1922 - "Chauri - Chaura Incident"

1909

(Minto Morley Reforms)

↓

1919

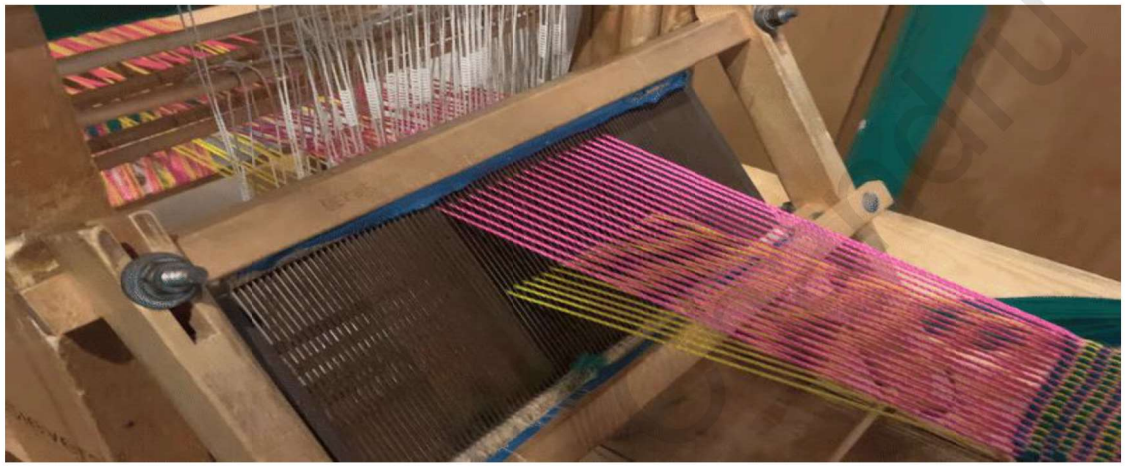
(Montagu - Chelmsford Reforms)

Chandru Maths

- பருத்தி பொதுவாகக் கைகளால் பறிக்கப்படுகிறது. பின்னர் சீவுதல் *(combing)* மூலம் விதையிலிருந்து இழைகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செயல்முறை பருத்தியின் கொட்டையெடுத்தல் *(ginning)* என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- இழைகளிலிருந்து நூல் தயாரிக்கும் செயல்முறை நூல் நூற்றல் *(spinning)* என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முறையில், ஒரு தொகுப்பான பருத்தி இழைகள் வெளியே இழுக்கப்பட்டு முறுக்கப்படுகின்றன. இது இழைகளை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு நூலாக மாற்றுகிறது.நூல் நூற்றலுக்குப் பயன்படும் ஒரு எளிய கைக்கருவி தக்ளி *(takli)* ஆகும். கைகளால் இயக்கப்படும் மற்றொரு கருவி ராட்டினம் *(charkha)*. இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மகாத்மா காந்தியால் ராட்டினத்தின் பயன்பாடு பிரபலப்படுத்தப்பட்டது.

• YARN TO FABRIC:

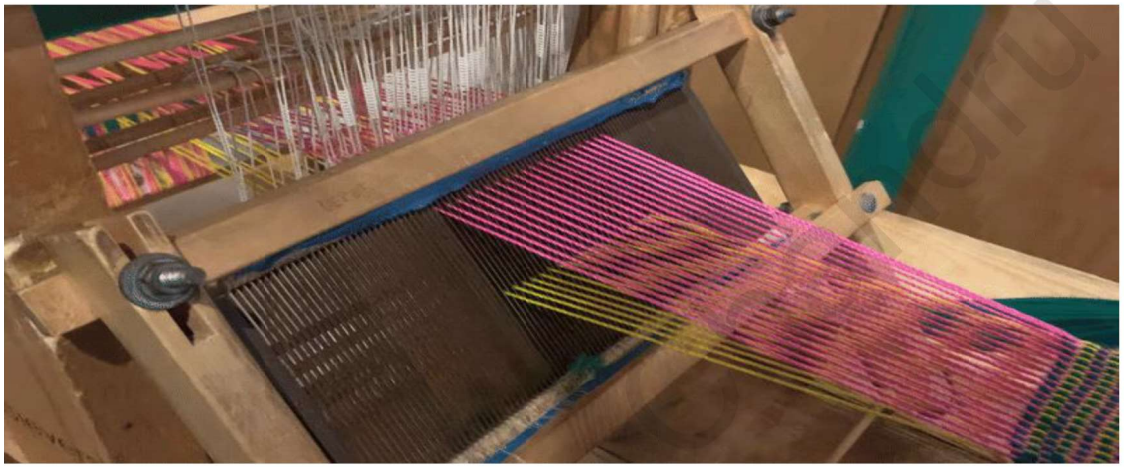
- *There are many ways by which* ***fabrics are made from yarns****. The two main processes are* ***weaving and knitting.***
- *In knitting, a* ***single yarn*** *is used to make a piece of fabric* Cotton → Fibre → Yarn → Fabric
- *Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens?* ***A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unravelled.*** *Socks and many other clothing items are made of* ***knitted fabrics****. Knitting is done by hand and also on machines.*



Weaving (நெசவு)

Knitting (பின்னல்)

- **நூலிலிருந்து துணி :**
- நூல்களிலிருந்து துணிகளைத் தயாரிக்க பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் இரண்டு முக்கியமான முறைகள் **நெசவு *(weaving)*** மற்றும் **பின்னல் *(knitting)*** ஆகும்.
- பின்னல் முறையில், ஒரு துணியைத் தயாரிக்க ஒரு தனி நூல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- கிழிந்த சாக்ஸில் *(socks)* இருந்து எப்போதாவது நூலை இழுத்திருக்கிறீர்களா? அப்போது என்ன நடக்கும்? துணி பிரியும் போது, ஒரு தனி நூல் தொடர்ந்து வெளியே இழுக்கப்படும். சாக்ஸ் மற்றும் பல ஆடைப் பொருட்கள் பின்னப்பட்ட துணிகளால் ஆனவை. பின்னல் வேலை கைகளால் அல்லது இயந்திரங்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது.



நெசவு

பின்னல்

DEFINITIONS:

Cotton → Fibre → Yarn → Fabrics

- **Ginning:**
- *This process involves separating **cotton fibers from seeds**. It is the first step after harvesting cotton but is unrelated to yarn production directly.*
- *Ginning prepares cotton for spinning by ensuring the fibers are clean and free from impurities.*
- *Example: Cotton ginning machines are widely used in agricultural and textile industries.*
- **கொட்டை எடுத்தல்(Ginning):**
- இந்தச் செயல்முறை பருத்தி இழைகளை அதன் விதைகளிலிருந்து பிரிப்பதைக் குறிக்கிறது. இது பருத்தி அறுவடைக்குப் பிந்தைய முதல் படியாகும், ஆனால் இது நேரடியாக நூல் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடையது அல்ல.
- ஜின்னிங் முறை இழைகள் சுத்தமாகவும், அசுத்தங்கள் இல்லாமலும் இருப்பதை உறுதி செய்வதன் மூலம் பருத்தியை நூற்புக்குத் தயார் செய்கிறது.
- **உதாரணம்:** பருத்தி ஜின்னிங் இயந்திரங்கள் விவசாயம் மற்றும் ஜவுளித் தொழில்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Chandru Maths

- ***Spinning:***

Fibre → Yarn

- ***Spinning*** *is the process of converting fibers into yarn. It involves twisting fibers together to form a continuous thread, which can then be woven or knitted into fabrics.*
- *The process uses a spinning wheel, spindle, or modern spinning machines to draw out and twist the fibers.*
- *Spinning is essential as it provides the base material (yarn) for making textiles and garments.* ***Without spinning, fabrics cannot be produced.***
- *This process is used for both natural fibers like cotton, wool, and silk, as well as synthetic fibers like nylon and polyester.*
- *Spinning is a key stage in the textile production process, and the quality of yarn directly affects the quality of the final fabric.*

- ***நூற்பு (Spinning):***
- ***நூற்பு (Spinning)*** என்பது இழைகளை நூலாக மாற்றும் செயல்முறையாகும். இது இழைகளை ஒன்றாக முறுக்கி ஒரு தொடர்ச்சியான நூலை உருவாக்குவதை உள்ளடக்கியது, பின்னர் அதைத் துணிகளாக நெய்யவோ அல்லது பின்னவோ செய்யலாம்.
- இந்தச் செயல்முறை இழைகளை வெளியே இழுக்கவும் முறுக்கவும் **நூற்புச் சக்கரம் (சர்க்கா), கதிர் (spindle)** அல்லது நவீன **நூற்பு இயந்திரங்களைப்** பயன்படுத்துகிறது.
- துணிகள் மற்றும் ஆடைகளைத் தயாரிப்பதற்கான அடிப்படைப் பொருளை (நூல்) வழங்குவதால் நூற்பு இன்றியமையாதது. நூற்பு இல்லாமல் துணிகளைத் தயாரிக்க முடியாது.
- இந்தச் செயல்முறை பருத்தி, கம்பளி மற்றும் பட்டு போன்ற **இயற்கை இழைகளுக்கும்**, நைலான் மற்றும் பாலியஸ்டர் போன்ற **செயற்கை இழைகளுக்கும்** பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- நூற்பு என்பது ஜவுளி உற்பத்திச் செயல்பாட்டில் ஒரு முக்கிய நிலையாகும், மேலும் நூலின் தரம் இறுதித் துணியின் தரத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.

Chandru Mano

- ***Knitting:***
- *Knitting is the process of interlocking loops of yarn to create a fabric. It is a different method of fabric production, not related to spinning.*
- *Knitted fabrics are stretchable and used for making items like **sweaters, socks, and t-shirts**.*
- *Example: Knitting machines or hand knitting needles are used for this purpose.*
- ***Weaving:***
- *Weaving involves **interlacing two sets of yarns** (warp and weft) at right angles to create fabric.*
- *It is another fabric production method but requires yarns, which are produced through spinning.*
- *Example: Woven fabrics like denim, canvas, and silk are widely used in clothing and home furnishings.*

Chandru Maths

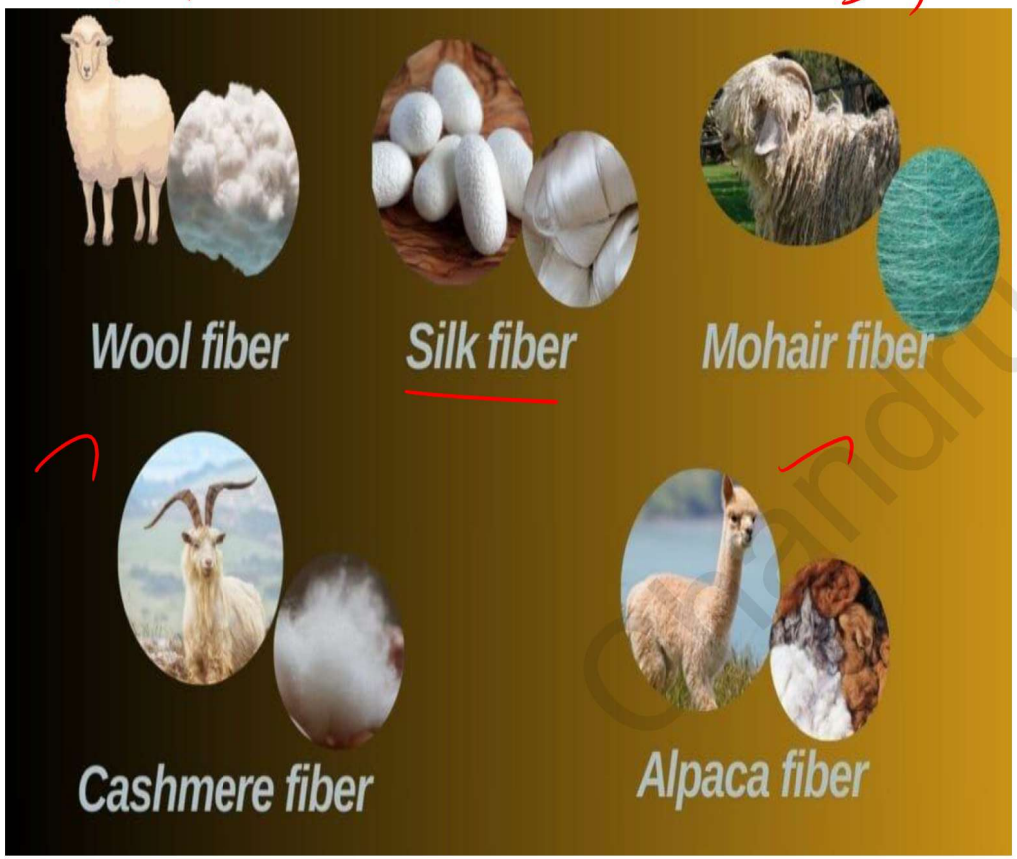
- ***பின்னுதல் (Knitting):***
- பின்னுதல் என்பது நூல்களின் வளையங்களை ஒன்றோடொன்று பிணைப்பதன் மூலம் ஒரு துணியை உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். இது துணி உற்பத்தியின் ஒரு தனித்துவமான முறையாகும், நூற்புடன் தொடர்புடையது அல்ல.
- பின்னப்பட்ட துணிகள் இழுவைத்தன்மை *(stretchable)* கொண்டவை. இவை ஸ்வெட்டர்கள், காலுறைகள் மற்றும் டி-ஷர்ட்டுகள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- **உதாரணம்:** இந்த நோக்கத்திற்காக பின்னும் இயந்திரங்கள் அல்லது கை தையல் ஊசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ***நெய்தல் (Weaving):***
- நெய்தல் என்பது துணியை உருவாக்க இரண்டு செட் நூல்களை *(பாவு மற்றும் ஊடை - warp and weft)* செங்கோணத்தில் பிணைப்பதை உள்ளடக்கியது.
- இது மற்றொரு துணி உற்பத்தி முறையாகும், ஆனால் இதற்கு நூற்பு மூலம் தயாரிக்கப்படும் நூல்கள் தேவைப்படுகின்றன.
- **உதாரணம்:** டெனிம், கேன்வாஸ் மற்றும் பட்டு போன்ற நெய்த துணிகள் ஆடைகள் மற்றும் வீட்டு அலங்காரப் பொருட்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Chandru Maths

- ***Blow Room Operations :***
- *The primary objective is to clean the raw cotton and remove impurities such as* ***seeds, leaves, and dirt****.*
- *Machinery such as bale openers, cleaning machines, and mixers are used.*
- ***Carding :***
- *Often referred to as the* ***"heart" of the spinning process****, as it converts loose fibers into a continuous sliver.*
- *Carding machines remove short fibers and impurities while aligning the fibers.*
- ***ப்ளோ ரூம் செயல்பாடுகள் (Blow Room Operations):***
- இதன் முதன்மை நோக்கம் கச்சா பருத்தியைச் சுத்தம் செய்து, அதில் உள்ள விதைகள், இலைகள் மற்றும் அழுக்கு போன்ற தேவையற்றப் பொருட்களை நீக்குவதாகும்.
- இதற்காகப் பொதி திறப்பான்கள் *(bale openers)*, சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கலப்பிகள் *(mixers)* போன்ற இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ***கார்டிங் (Carding):***
- இது நூற்புச் செயல்முறையின் "இதயம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது தளர்வான இழைகளை ஒரு தொடர்ச்சியான 'வெள்ளி' *(sliver - நீண்ட இழைத் தொகுப்பு)* ஆக மாற்றுகிறது.
- கார்டிங் இயந்திரங்கள் இழைகளை நேர்க்கோட்டில் சீரமைக்கும் அதே வேளையில், சிறிய இழைகளையும் தேவையற்ற தூசிகளையும் நீக்குகின்றன.

Chandru Maths

ANIMAL FIBRES :WOOL AND SILK



விலங்கு இழைகள்

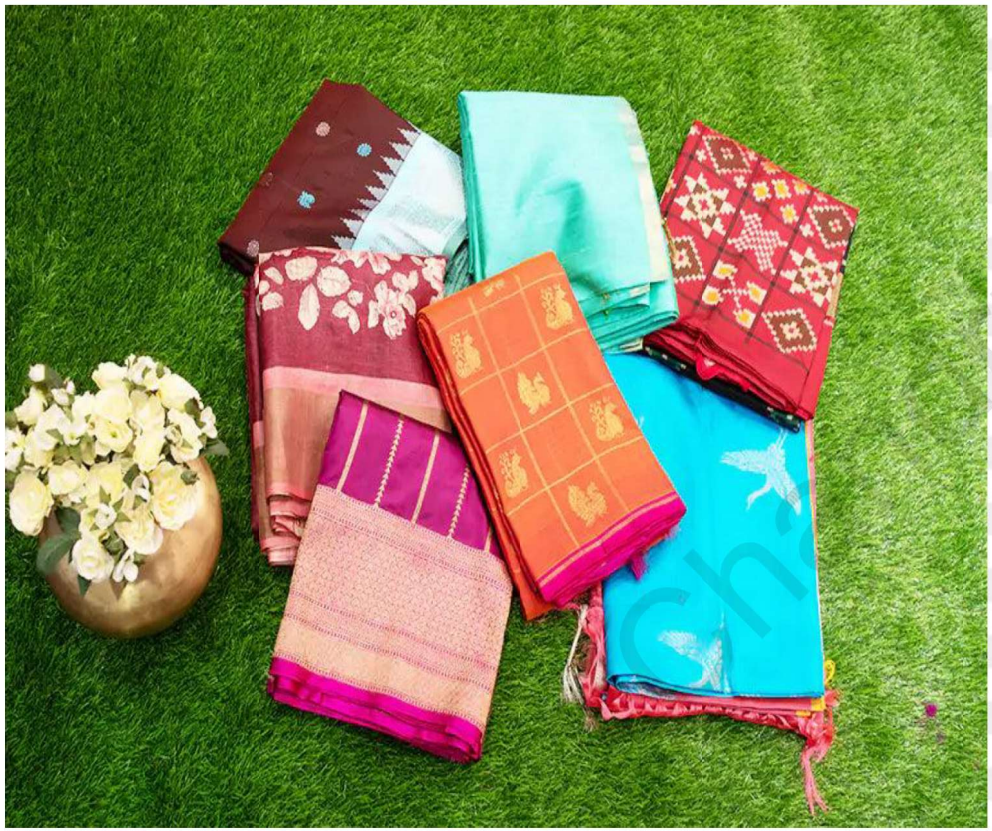
கம்பளி பட்டு

Chandru Maths

ANIMAL FIBRES :WOOL

(கம்பளி)

ANIMAL FIBRES :SILK



ANIMAL FIBRES :WOOL

* Sheep, goat, Yak etc.., [Hairy Animals]

Coarse beard hair

Fleece (hair) ⟷ "traps More Air" (Warm)

"Soft under hair"

Close to Skin

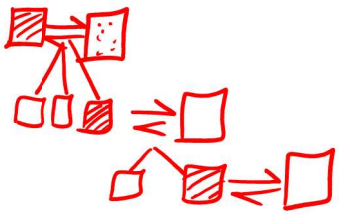
Wool (இழை)

Hairy Fibre (மயிர்)

Wool (இழை)

* "Selective breeding"

"Breeders Select Parents with Specific Characteristics, breed them, and Select the best offspring to bread again, repeating the cycle over many generations"



Sharadhi Maths

Animal fibre to Wool :-

* Rearing (வளர்ப்பு)
  ↓
* Breeding (இனப்பெருக்கம்)
  ↓
* Shearing (cut the hair)
  ↓ (கத்தரித்தல்)
* Scouring (Washed Skin hair)
  ↓ (சுத்தம் செய்தல்)
* Sorting (Separate the hair)
  (நூரம் பிரித்தல்)

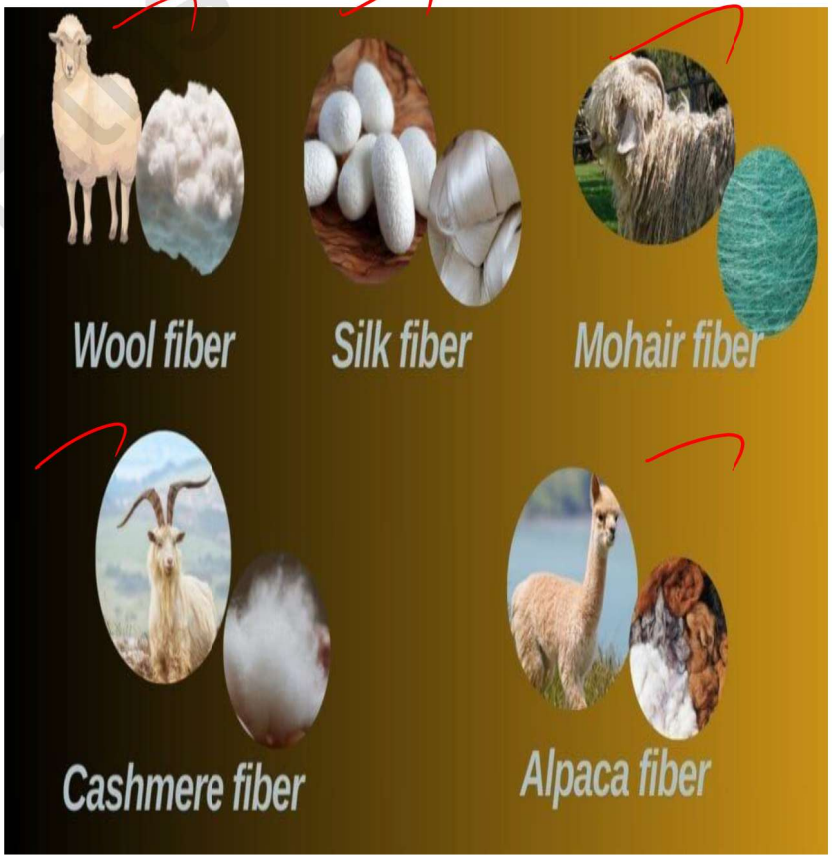
⇒ Caused "Anthrax" - "Sorter disease"
(blood disease)

* Sorting
  ↓
* Cleaning of burrs
  ↓ (பர்ஸ்களைச் சுத்தம் செய்தல்)
* Dyeing (சாயம் பூசுதல்)
  ↓
* Rolling (Yarn) (நூலாகச் சுருட்டுதல்)
  ↓
  "Wool"

Chandru Maths

ANIMAL FIBRE:

- *Animal fibres are the naturally occurring fibres that can be obtained from animals. Several protein types often make up these fibres. These fibers are often composed of many protein types. The two most well-known types of animal fibers are **silk and wool**.*
- *It is important to remember that animal fibers from various animals typically have different features. Additionally, the types of fibers may differ between species.*
- *Domestic **sheep's wool and silk** are the two types of animal fiber that are used for manufacturing and by hand spinners most commonly.*
- *All animal fibers differ from one another, and even fibers from the same species might vary.*
- *Alpaca fibre and mohair from Angora goats are both in high demand.*



விலங்கு இழை :

- விலங்கு இழைகள் என்பது விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் இயற்கையாகத் தோன்றும் இழைகள் ஆகும். இந்த இழைகள் பெரும்பாலும் பலவிதமான புரத வகைகளால் *(protein types)* ஆனவை. பட்டு *(Silk)* மற்றும் கம்பளி *(Wool)* ஆகியவை மிகவும் அறியப்பட்ட இரண்டு விலங்கு இழைகள் ஆகும்.
- வெவ்வேறு விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் இழைகள் பொதுவாக வெவ்வேறு குணாதிசயங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். மேலும், விலங்கு இனங்களுக்கு ஏற்ப இழைகளின் வகைகள் மாறுபடலாம்.
- வீட்டு செம்மறியாட்டு கம்பளி மற்றும் பட்டு ஆகிய இரண்டு வகை விலங்கு இழைகளே உற்பத்தியிலும், கைநூல் நூற்பவர்களாலும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- அனைத்து விலங்கு இழைகளும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுகின்றன, ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளின் இழைகள் கூட மாறுபடலாம்.
- அல்பாகா இழை *(Alpaca fibre)* மற்றும் அங்கோரா ஆடுகளிலிருந்து பெறப்படும் மோஹேர் *(Mohair)* இழைகளுக்கும் அதிக தேவை உள்ளது.

Chandru Mathi

PROCESSING FIBRES INTO WOOL:

Fig. 3.8 (a) Shearing a sheep
செம்மறியாட்டின் ரோமத்தை கத்தரித்தல்

Fig. 3.8 (b) Scouring in tanks
தொட்டிகளில் சுத்தம் செய்தல்

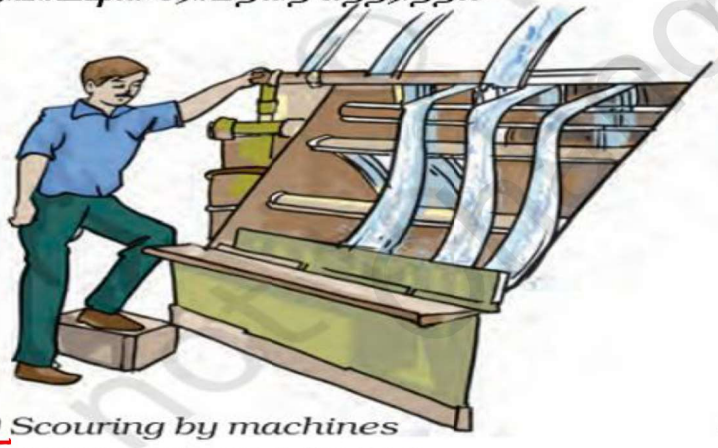


Fig. 3.8 (c) Scouring by machines
இயந்திரங்கள் மூலம் சுத்தம் செய்தல்

Fig. 3.8 (d) Rolling into yarn
நூலாகச் சுருட்டுதல்

ANIMAL FIBRES :WOOL

- ***Processing fibres into wool:***
- *The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process, which involves the following steps:*
- *Step I: The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body [Fig. 3.8 (a)]. This process is called* ***shearing.*** *Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are* ***removed during the hot weather****. This enables sheep to survive without their protective coat of hair.*
- *The hair provide woollen fibres.* ***Woollen fibres*** *are then processed to obtain* ***woollen yarn****. Shearing does not hurt the sheep. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of sheep grow again just as your hair does.*

Chandru Maths

விலங்கு இழைகள்: கம்பளி

- **இழைகளைக் கம்பளியாக மாற்றுதல்:**
- ஸ்வெட்டர்களைப் பின்னவோ அல்லது ஷால்களை நெய்யவோ பயன்படும் கம்பளி ஒரு நீண்ட செயல்முறையின் இறுதிப் பொருளாகும். இதில் பின்வரும் படிநிலைகள் உள்ளன:
- **படி 1:** செம்மறியாட்டின் உடலில் இருந்து அதன் ரோமம் *(fleece)*, தோலின் மெல்லிய அடுக்குடன் நீக்கப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறை ***கத்தரித்தல் (shearing)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது. முப்பனை செய்பவர்கள் *(barbers)* பயன்படுத்துவதைப் போன்ற இயந்திரங்கள் முடியைச் சிரைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக, கோடை காலங்களில் முடி நீக்கப்படுகிறது. இது அந்த விலங்குகள் பாதுகாப்பு ரோமங்கள் இல்லாமலும் உயிர்வாழ உதவுகிறது.
- இந்த முடி கம்பளி இழைகளை வழங்குகிறது. இந்த இழைகள் பின்னர் கம்பளி நூலாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்தச் செயல்முறை செம்மறியாடுகளுக்கு வலியை ஏற்படுத்தாது. ஏன் தெரியுமா? தோலின் மேல் அடுக்கு உயிரற்ற செல்களால் ஆனது. மேலும், உங்கள் முடி வளர்வதைப் போலவே செம்மறியாட்டின் முடியும் மீண்டும் வளரும்.

Bharathi Maths

- *Step II: The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called* ***scouring.*** *Nowadays scouring is done by machines [Fig. 3.8 (b) and (c)].*
- *Step III: After scouring,* ***sorting is done****. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted.*
- *Step IV: The small fluffy fibres, called burrs, are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibres are* ***scoured again and dried.*** *This is the wool ready to be drawn into fibres.*
- *Step V: The fibres can be dyed in various colours, as the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white.*
- *Step VI: The fibres are straightened, combed and rolled into yarn [Fig. 3.8 (d)]. The longer fibres are made into wool for sweaters and the shorter fibres are spun and woven into* ***woollen cloth.***

Correct sequence is

Shearing

↓

Scouring

↓

Sorting

↓

Picking out the burrs

↓

Dyeing in various colours

Chandru Mam

- **படி II :** கத்தரிக்கப்பட்ட ரோமத்துடன் கூடிய தோல், பிசுபிசுப்பு *(grease)*, தூசி மற்றும் அழுக்குகளை நீக்குவதற்காக பெரிய தொட்டிகளில் நன்கு கழுவப்படுகிறது. இது சுத்தம் செய்தல் *(scouring)* என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில் இது இயந்திரங்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது.
- **படி III :** சுத்தம் செய்த பிறகு, தரம் பிரித்தல் *(sorting)* செய்யப்படுகிறது. ரோமத்துடன் கூடிய அந்தத் தோல் ஒரு தொழிற்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு, அங்கு வெவ்வேறு அமைப்புகளைக் கொண்ட ரோமங்கள் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
- **படி IV :** ரோமத்திலிருந்து 'பர்ஸ்' *(burrs)* எனப்படும் சிறிய மென்மையான இழைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. இவை சில நேரங்களில் உங்கள் ஸ்வெட்டர்களில் காணப்படும் அதே சிறிய முடி உருண்டைகள் ஆகும். பின்னர் இழைகள் மீண்டும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு உலர்த்தப்படுகின்றன. இப்போது இது இழைகளாக மாற்றத் தயாரான நிலையில் உள்ள கம்பளி ஆகும்.
- **படி V :** செம்மறியாடு மற்றும் ஆடுகளின் இயற்கையான ரோமங்கள் கருப்பு, பழுப்பு அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பதால், இந்த இழைகளுக்குப் பல்வேறு வண்ணங்களில் சாயம் *(dyeing)* பூசப்படலாம்.
- **படி VI :** இழைகள் நேராக்கப்பட்டு, சீவப்பட்டு, நூலாகச் சுருட்டப்படுகின்றன. நீளமான இழைகள் ஸ்வெட்டர்களுக்கான கம்பளியாகவும், குட்டையான இழைகள் நூற்கப்பட்டு கம்பளித் துணிகளாகவும் நெய்யப்படுகின்றன.

சரியான வரிசைமுறை:

கத்தரித்தல் (Shearing)

சுத்தப்படுத்துதல் (Scouring)

தரம் பிரித்தல் (Sorting)

சுருள்களை நீக்குதல் (Picking out the burrs)

பல்வேறு நிறங்களில் சாயமிடுதல் (Dyeing in various colours)

Chandru Maths

The processing of fibre into wool can be represented as follows:

Shearing → Scouring → Sorting → Cleaning of burrs

↓

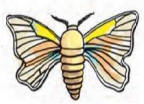
Rolling ← Dyeing

Wool completed

இழையிலிருந்து கம்பளி தயாரிக்கும் முறையை பின்வருமாறு வரிசைப்படுத்தலாம்:

Chandru Maths

SILK FIBRES:

* Female Silk Moth 

↓

* lay eggs (on Mulberry leaves)

(100 eggs at a time)

↓

* Hatches

↓

* (larvae / caterpillar / Silkworm)

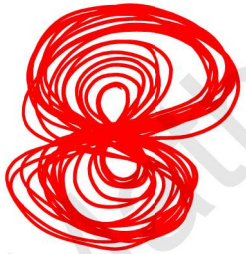
eat day and night → grow enormously in Size)

After 25-30 days → Stops eating → go to tiny chamber

Weaves a net + Swings the head (8) → Secretes fibre (Rich in protein)

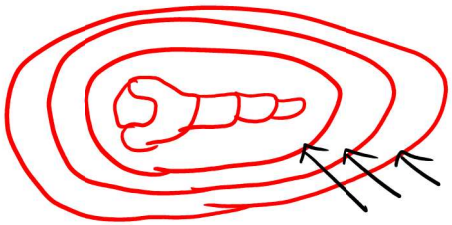
↓

(hard) → "Silk fibre"



Chandru Maths

* Silkworm



(Cocoons) → "Sun / boiled Steam" → Silk fibres

* Cocoon → Silk fibres [Reeling silk]

* Pupa formation [ప్యూపా దశ]

↓

* Silk Moth → (3 to 10 days)

Hatches →

Life Span (6-8 weeks)

Chandru Maths

SILK FIBRES:

SILK:

- *Silk fibres are also animal fibres. Silkworms spin the 'silk fibres'. The rearing of silkworms for obtaining silk is called* ***sericulture.*** *Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth.*
- *Life history of silk moth:*
- *The female silk moth lays eggs, from which hatch larvae which are called* ***caterpillars or silkworms****. They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called* ***pupa,*** *it first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of eight (8). During these movements of the head, the caterpillar secretes fibre made of a protein which hardens on exposure to air and becomes* ***silk fibre****. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibres* ***and turns into pupa****. This covering is known as* ***cocoon****. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon (Fig. 3.9). Silk fibres are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel!*

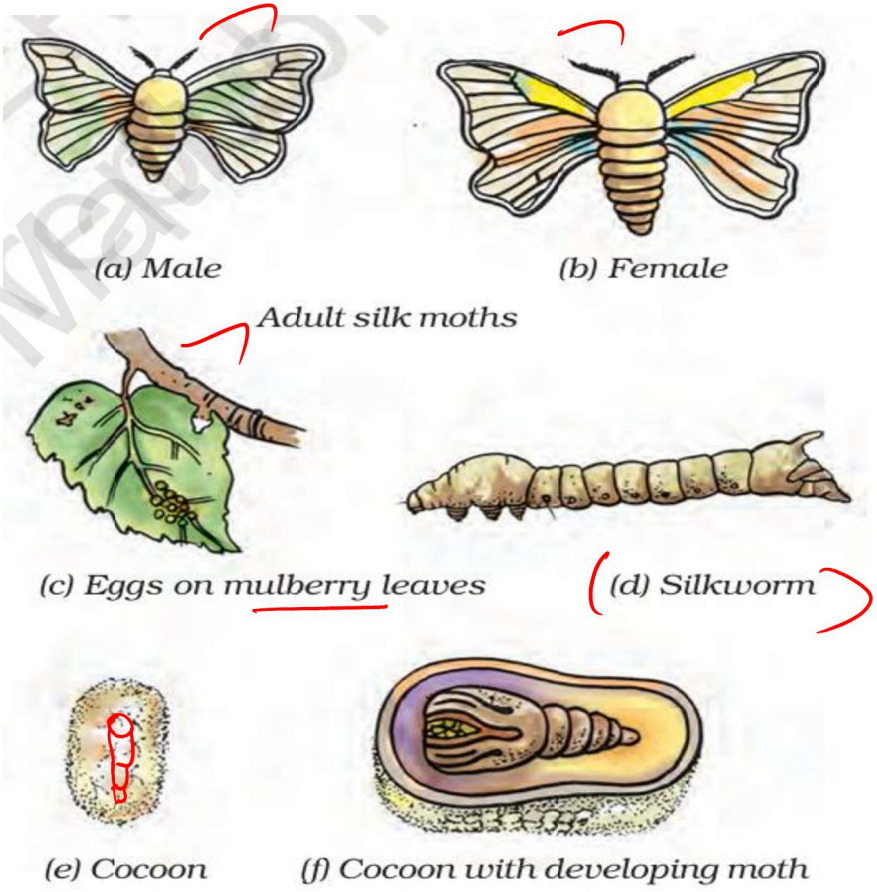
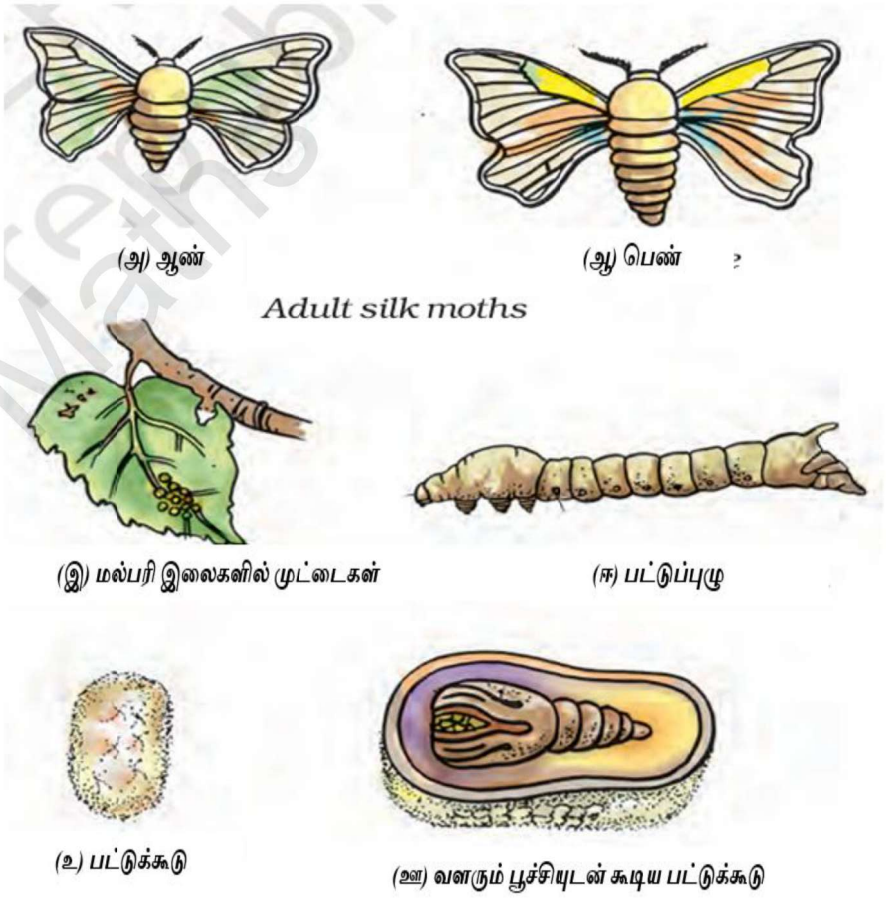


Fig. 3.9 *(a to f) Life history of silk moth*

பட்டு :

- பட்டு இழைகளும் விலங்கு இழைகளே ஆகும். பட்டுப்புழுக்கள் 'பட்டு இழைகளை' நூற்கின்றன. பட்டு எடுப்பதற்காகப் பட்டுப்புழுக்களை வளர்ப்பது பட்டுப்புழு வளர்ப்பு *(sericulture)* என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- **பட்டுப்பூச்சியின் வாழ்க்கை வரலாறு:**
- பெண் பட்டுப்பூச்சி முட்டையிடுகிறது, அதிலிருந்து லார்வாக்கள் *(larvae)* வெளிவருகின்றன. இவை கம்பளிப்பூச்சிகள் அல்லது பட்டுப்புழுக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.அவை அளவில் வளர்ந்து, தனது அடுத்த நிலையான கூட்டுப்புழு *(pupa)* நிலைக்குச் செல்லத் தயாராகும்போது, முதலில் தன்னைத் தாங்கிப் பிடிக்க ஒரு வலையைப் பின்னுகிறது.பிறகு, தனது தலையை 'எட்டு' (8) என்ற எண்ணின் வடிவத்தில் பக்கவாட்டில் அசைக்கிறது. இந்த அசைவுகளின் போது, கம்பளிப்பூச்சி ஒரு புரதத்தாலான இழையைச் சுரக்கிறது. இது காற்றில் படும்போது கடினமாகிப் பட்டு இழையாக மாறுகிறது.விரைவிலேயே கம்பளிப்பூச்சி தன்னை முழுமையாகப் பட்டு இழைகளால் மூடிக்கொண்டு கூட்டுப்புழுவாக மாறுகிறது. இந்த மூடியே பட்டுக்கூடு *(cocoon)* எனப்படுகிறது.கூட்டுப்புழு பூச்சியாக வளரும் அடுத்தடுத்த நிலைகள் பட்டுக்கூட்டிற்குள்ளேயே தொடர்கின்றன.

மென்மையான பட்டு நூல் ஒரு எஃகு *(steel)* கம்பியின் வலிமைக்கு இணையானது என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்ய முடிகிறதா!



படம் 3.9 (அ முதல் ஊ வரை) பட்டுப்பூச்சியின் வாழ்க்கை வரலாறு:

Gnanaraju Maths

- *The silk yarn (thread) is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture (coarse, smooth, shiny, etc.). Thus,* ***tassar silk, mooga silk, kosa silk, etc****., are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the* ***mulberry silk moth****. The silk fibre from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colours.****Sericulture*** *or culture of silkworms is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale.*

- பட்டு நூல், பட்டுப்பூச்சியின் பட்டுக்கூட்டில் *(cocoon)* இருந்து பெறப்படுகிறது. பட்டுப்பூச்சிகளில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று முற்றிலும் மாறுபட்ட தோற்றம் கொண்டவை. அவை வழங்கும் பட்டு நூலும் அதன் அமைப்பில் (சொரசொரப்பானவை, மென்மையானவை, பளபளப்பானவை என) மாறுபடுகின்றன. இவ்வாறு, தசர் பட்டு *(tassar silk)*, முகா பட்டு *(mooga silk)*, கோசா பட்டு *(kosa silk)* போன்றவை வெவ்வேறு வகை பட்டுப்பூச்சிகளால் பின்னப்பட்ட பட்டுக்கூடுகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. மிகவும் பொதுவான பட்டுப்பூச்சி வகை மல்பரி பட்டுப்பூச்சி ஆகும். இந்தப் பூச்சியின் பட்டுக்கூட்டிலிருந்து கிடைக்கும் பட்டு இழை மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும், நீட்சித் தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும். மேலும் இதற்கு அழகான வண்ணங்களில் சாயம் பூச முடியும்.பட்டுப்புழு வளர்ப்பு அல்லது செரிகல்ச்சர் *(Sericulture)* என்பது இந்தியாவில் மிகவும் பழமையான ஒரு தொழில் ஆகும். இந்தியா வணிக ரீதியாகப் பெருமளவில் பட்டு உற்பத்தியை மேற்கொள்கிறது

FROM COCOON TO SILK/பட்டுக்கூட்டிலிருந்து பட்டு தயாரித்தல் :

- *For obtaining silk, moths are reared and their* ***cocoons are collected to get silk threads.***
- ***Rearing silkworms:*** *A female silk moth lays hundreds of eggs at a time [Fig. 3.10 (a)]. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity.*
- *The eggs are warmed to a suitable temperature for the* ***larvae*** *to hatch from eggs. This is done when* ***mulberry trees*** *[Fig. 3.10 (b)] bear a fresh crop of leaves. The larvae, called caterpillars or silkworms, eat day and night and increase enormously in size [Fig. 3.10 (c)].*
- பட்டு பெறுவதற்காக, பட்டுப்பூச்சிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. பட்டு நூல்களைப் பெறுவதற்காக அவற்றின் பட்டுக்கூடுகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
- ***பட்டுப்புழுக்களை வளர்த்தல்:*** ஒரு பெண் பட்டுப்பூச்சி ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான முட்டைகளை இடுகிறது *[படம். 3.10 (அ)]*. இந்த முட்டைகள் துணி அல்லது காகிதப் பட்டைகளில் கவனமாகச் சேமிக்கப்பட்டு, பட்டுப்புழு விவசாயிகளுக்கு விற்கப்படுகின்றன. விவசாயிகள் அந்த முட்டைகளைச் சுகாதாரமான சூழலிலும், சரியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட இடத்திலும் வைக்கின்றனர்.
- முட்டைகளிலிருந்து லார்வாக்கள் (புழுக்கள்) வெளிவருவதற்கு ஏற்ற வெப்பநிலையில் முட்டைகள் சூடுபடுத்தப்படுகின்றன. மல்பரி மரங்களில் *[படம். 3.10 (ஆ)]* புதிய இலைகள் துளிர்க்கும் காலத்தில் இது செய்யப்படுகிறது. கம்பளிப்பூச்சிகள் அல்லது பட்டுப்புழுக்கள் எனப்படும் இந்த லார்வாக்கள், இரவு பகலாக இலைகளைத் தின்று உடல் அளவில் மிகப்பெரியதாக வளர்கின்றன *[படம். 3.10 (இ)]*.

Chandru Maths

முட்டைகளுடன் பெண் பட்டுப்பூச்சி

(a) Female silkworm moth with eggs

(b) Mulberry tree

மல்பரி மரம்

Leaf of Mulberry

(மல்பரி இலை)

(c) Larva (Caterpillar/ Silkworm) feeding on mulberry leaves

கம்பளிப்பூச்சி/பட்டுப்புழு

(மல்பரி இலைகளை உண்ணும் லார்வா)

(d) Cocoons

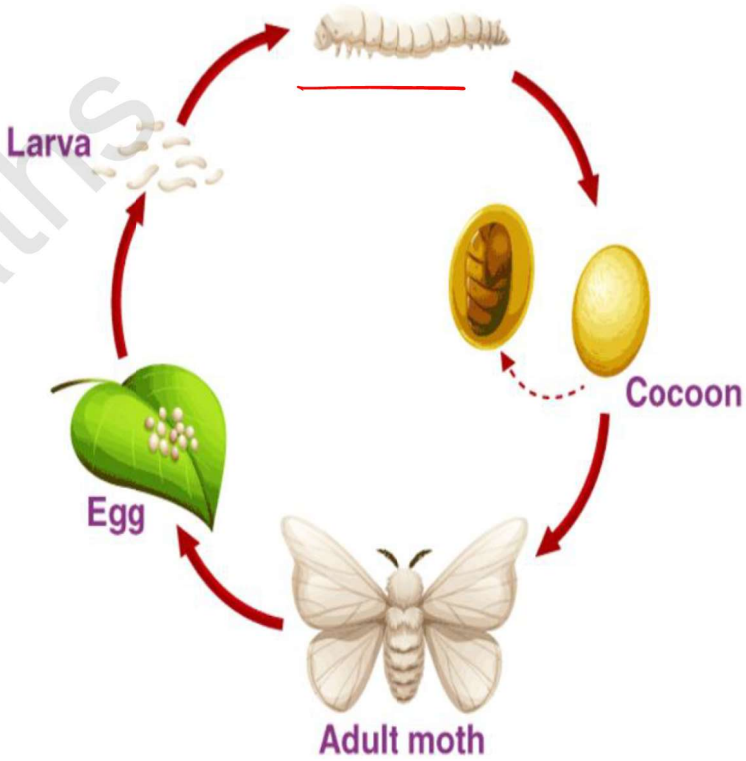
பட்டுக்கூடுகள்

Fig. 3.10 Rearing silkworms

(பட்டுப்புழு வளர்ப்பு)

© Chandigarh Maths Republished

- *The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. **After 25 to 30 days**, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons [Fig. 3.10 (d)]. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The **caterpillar or silkworm** spins the cocoon inside which develops the silk moth.*
- *Processing silk: A pile of cocoons is used for obtaining silk fibres. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibres separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called **reeling the silk**. Reeling is done in special machines, which unwind the threads or fibres of silk from the cocoon. Silk fibres are then spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers.*



Keywords

Cocoon	Scouring	Silk moth
Fleece	Sericulture	Silkworm
Reeling	Shearing	Sorting

© MSEbhanoor Maths
Not to be republished

- *லார்வாக்கள் (புழுக்கள்) சுத்தமான மூங்கில் தட்டுகளில், புதிதாக நறுக்கப்பட்ட மல்பரி இலைகளுடன் வைக்கப்படுகின்றன. 25 முதல் 30 நாட்களுக்குப் பிறகு, கம்பளிப்பூச்சிகள் உண்பதை நிறுத்திவிட்டு, தட்டில் உள்ள ஒரு சிறிய மூங்கில் அறைக்குச் சென்று பட்டுக்கூடுகளை (cocoons) நூற்கின்றன [படம் 3.10 (ஈ)]. பட்டுக்கூடுகள் ஒட்டிக்கொள்வதற்காக தட்டுகளில் சிறிய சட்டங்கள் அல்லது குச்சிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். கம்பளிப்பூச்சி அல்லது பட்டுப்புழு தனது கூட்டுக்குள்ளேயே பட்டுப்பூச்சியாக வளர்கிறது.*
- *பட்டு தயாரித்தல் (Processing silk): பட்டு இழைகளைப் பெறுவதற்குப் பட்டுக்கூடுகளின் குவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பட்டுக்கூடுகள் வெயிலில் வைக்கப்படுகின்றன அல்லது கொதிக்கும் நீரில் போடப்படுகின்றன அல்லது நீராவியில் காட்டப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பட்டு இழைகள் தனியாகப் பிரிகின்றன. பட்டுக்கூட்டிலிருந்து பட்டு நூலை எடுக்கும் இந்தச் செயல்முறை ரீலிங் (reeling the silk) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ரீலிங் செய்வதற்குச் சிறப்பு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இவை பட்டுக்கூட்டிலிருந்து பட்டு நூல்கள் அல்லது இழைகளைப் பிரிக்கின்றன. பின்னர் பட்டு இழைகள் பட்டு நூல்களாக மாற்றப்பட்டு, நெசவாளர்களால் பட்டுத் துணியாக நெய்யப்படுகின்றன.*

முக்கிய வார்த்தைகள்:

பட்டுக்கூடு	*சுத்தம் செய்தல்*	*பட்டுப்பூச்சி*
ரோமம்	*பட்டுப்புழு வளர்ப்பு*	*பட்டுப்புழு*
நூல் எடுத்தல்	*கத்தரித்தல்*	*தரம் பிரித்தல்*

Chandan Maths

Discovery of silk

The exact time of discovery of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the empress Si-lung-Chi was asked by the emperor Huang-ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travellers introduced silk to other countries. The route they travelled is still called the 'silk route'.

not to Chandu Maths

பட்டு கண்டுபிடிப்பு :

- பட்டு துல்லியமாக எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. ஒரு பழைய சீன கதையின்படி, பேரரசர் ஹுவாங்-தி *(Huang-ti)*, தனது தோட்டத்தில் வளர்ந்த மல்பரி மரங்களின் இலைகள் சேதமடைந்திருப்பதற்கான காரணத்தைக் கண்டறியுமாறு பேரரசி சி-லுங்-சி-யிடம் *(Si-lung-Chi)* கேட்டுக்கொண்டார்.
- பேரரசி அங்கு வெள்ளை நிற புழுக்கள் மல்பரி இலைகளை உண்பதைக் கண்டார். அவை தங்களைச் சுற்றி பளபளப்பான பட்டுக்கூடுகளை *(cocoons)* நூற்பதையும் அவர் கவனித்தார். எதிர்பாராதவிதமாக, ஒரு பட்டுக்கூடு அவரது தேநீர் கோப்பைக்குள் விழுந்தது, அப்போது பட்டுக்கூட்டிலிருந்து மெல்லிய இழைகள் பிரிந்து வந்தன.
- பட்டுத் தொழில் சீனாவில் தொடங்கியது மற்றும் பல நூறு ஆண்டுகளாக ஒரு ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டது. பின்னர், வணிகர்கள் மற்றும் பயணிகள் மூலம் பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் பயணம் செய்த பாதை இன்றும் ***'பட்டுப் பாதை' (silk route)*** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

theory Post Completed

Crescent Maths

PRACTICE QUESTIONS:

- *1. Choose the correct answer from the given options:*
- *Statement (I): Natural fibres like cotton, wool, silk, nylon are obtained from plants or animals*
- *Statement (II): Synthetic fibres are made by human beings, that is why these are called synthetic or man-made fibres.*
- *A) Statement (I) and Statement (II) both are true.*
- *B) Statement (I) and Statement (II) both are false.*
- *C) Statement (I) is true but Statement (II) is false.*
- *D) Statement (I) is false but Statement (II) is true.*

- *1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:*
- *கூற்று (I): பருத்தி, கம்பளி, பட்டு, நைலான் போன்ற இயற்கை இழைகள் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படுகின்றன.*
- *கூற்று (II): செயற்கை இழைகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன, அதனால்தான் இவை செயற்கை அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இழைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.*
- *விருப்பங்கள்:*
- *A) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) ஆகிய இரண்டும் சரி.*
- *B) கூற்று (I) மற்றும் கூற்று (II) ஆகிய இரண்டும் தவறு.*
- *C) கூற்று (I) சரி ஆனால் கூற்று (II) தவறு.*
- *D) கூற்று (I) தவறு ஆனால் கூற்று (II) சரி.*

Chandru Maths

- *2. Separating cotton from the seeds by combing is called _____ .*
- *A) Ginning*
- *B) Yarning*
- *C) Thermoforming*
- *D) Molding*

- *2. பருத்தி இழையிலிருந்து அதன் விதைகளை சீவுதல் (Combing) மூலம் பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு _____ என்று பெயர்.*
- *A) ஜின்னிங் / விதை நீக்குதல்*
- *B) யார்னிங்*
- *C) தெர்மோஃபார்மிங்*
- *D) மோல்டிங்*

Chandru Maths

- *3. The process of making yarn from fibres is called ____ .*
- *A) Ginning*
- *B) Spinning*
- *C) Knitting*
- *D) weaving*

- *3. இழைகளிலிருந்து நூல் தயாரிக்கும் முறைக்கு _____ என்று பெயர்.*
- *A) ஜின்னிங்*
- *B) நூற்பு*
- *C) பின்னுதல்*
- *D) நெய்தல்*

Chandru Maths

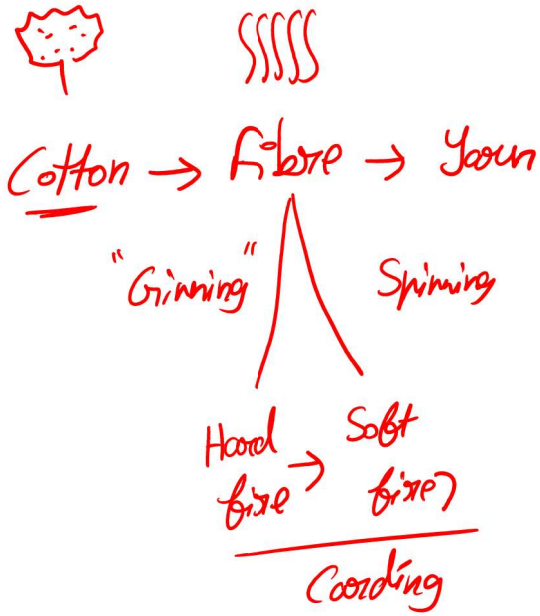
- *4. Give the correct sequence of manufacturing cotton fibre*
- *1) Carding* (3)
- *2) Cultivation* (1)
- *3) Ginning* (2)
- *4) Spinning* (4)
- *5) Weaving* (5)

2, 3, 1, 4, 5

Cultivation
↓
Ginning
↓
Carding
↓
Spinning
↓
Weaving

- *A) 2,1,3,4,5*
- *B) 2, 3.4,5,1*
- *C) 2,3,1,4,5*
- *D) 2,1,4,5,3*

- *4. பருத்தி நார் உற்பத்தியின் சரியான வரிசையைத் தருக*
- *1) சீவுதல்* (3)
- *2) சாகுபடி* (1)
- *3) கொட்டை எடுத்தல்* (2)
- *4) நூற்பு* (4)
- *5) நெசவு* (5)
- *A) 2,1,3,4,5*
- *B) 2, 3.4,5,1*
- *C) 2,3,1,4,5*
- *D) 2,1,4,5,3*



Chandru Maths

- *5. Match the name of the process in Column-I with its description in Column-II*

Column I	Column II
A. Ginning	i. Arranging two sets of yarns together to make a fabric
B. Spinning	ii. Making a piece of fabric from a single yarn
C. Knitting	iii. Separation of fibres from cotton seeds
D. Weaving	iv. Making yarns from fibres

Cotton → Fibre → Yarn → Fabric

Ginning Spinning

A - iii

B - iv

C - ii

D - (i)

- *A) A - iii, B - iv, C - ii, D – I*
- *B) A - iv, B - i, C - ii, D – iii*
- *C) A - iii, B - iv, C - i, D – ii*
- *D) A - ii, B - iii, C - iv, D - i*

Chandru Maths

- *5. நிரல்-I இல் உள்ள செயல்முறையின் பெயரை, நிரல்-II இல் உள்ள அதன் விளக்கத்துடன் பொருத்துக:*

நிரல்-I (Column-I)	நிரல்-II (Column-II)
A. ஜின்னிங் (Ginning)	i. இரண்டு செட் நூல்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து துணியை உருவாக்குதல் (4)
B. நூற்பு (Spinning)	ii. ஒரே ஒரு நூலில் இருந்து ஒரு துண்டு துணியை உருவாக்குதல் (3)
C. பின்னுதல் (Knitting)	iii. பருத்தி விதைகளிலிருந்து இழைகளைப் பிரித்தல் (1)
D. நெய்தல் (Weaving)	iv. இழைகளிலிருந்து நூல்களை உருவாக்குதல் (2)

- *A) A - iii, B - iv, C - ii, D – I*
- *B) A - iv, B - i, C - ii, D – iii*
- *C) A - iii, B - iv, C - i, D – ii*
- *D) A - ii, B - iii, C - iv, D - i*

Chandru Maths

- *6. Which among the following fiber is obtained from animals?*
- *A) Wool*
- *B) Nylon*
- *C) Cotton*
- *D) Jute*

- *6. பின்வருவனவற்றில் விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் இழை எது?*
- *A) கம்பளி*
- *B) நைலான்*
- *C) பருத்தி*
- *D) சணல்*

Chandru Maths

- *7. Example of fibre which is obtained from animal .*
- *A) Cotton*
- *B) Silk*
- *C) Nylon*
- *D) Polyester*

- *7. விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் இழைக்கு ஒரு உதாரணம்:*
- *A) பருத்தி*
- *B) பட்டு*
- *C) நைலான்*
- *D) பாலியஸ்டர்*

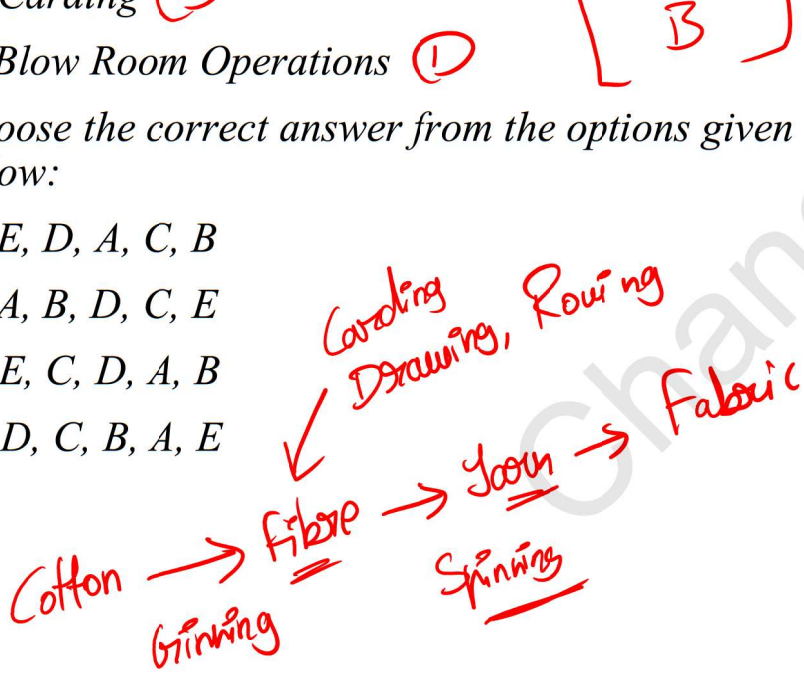
Chandru Maths

- *8. Which of the following does not constitute 90% of dry weight of any food?*
- *A) Carbohydrates*
- *B) Fibres*
- *C) Proteins*
- *D) Fats*

- *8. பின்வருவனவற்றில் எது எந்த ஒரு உணவின் உலர் எடையில் (dry weight) 90 சதவீதமாக இருப்பதில்லை?*
- *A) கார்போஹைட்ரேட்டுகள்*
- *B) நார்ப்பொருட்கள்*
- *C) புரதங்கள்*
- *D) கொழுப்புகள்*

Chandru Maths

- *9. Arrange the steps of cotton system spinning in the correct sequence:*
- *A. Drawing*
- *B. Spinning*
- *C. Roving*
- *D. Carding*
- *E. Blow Room Operations*
- *Choose the correct answer from the options given below:*
- *A) E, D, A, C, B*
- *B) A, B, D, C, E*
- *C) E, C, D, A, B*
- *D) D, C, B, A, E*



- *9. பருத்தி நூற்பு முறையின் நிலைகளைச் சரியான வரிசையில் அடுக்கவும்:*
- *A. வரைதல் / இழுத்தல்*
- *B. நூற்பு*
- *C. ரோவிங் (Roving - மெல்லிய திரியாக மாற்றுதல்)*
- *D. கார்டிங் (Carding - இழைகளைச் சீர் செய்தல்)*
- *E. ப்ளோ ரூம் செயல்பாடுகள்*
- *கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:*
- *A) E, D, A, C, B*
- *B) A, B, D, C, E*
- *C) E, C, D, A, B*
- *D) D, C, B, A, E*

Chandru Maths

- *10)Which of the following statements is true about the rearing of silkworms?*
- *(a) The rearing of silkworms for obtaining silk is called silk*
- *(b) The rearing of silkworms for obtaining silk is called the cocoon*
- *(c) The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture*
- *(d) The rearing of silkworms for obtaining silk is called silviculture*

- *10)பட்டுப்புழு வளர்ப்பு குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?*
- *(அ) பட்டு எடுப்பதற்காக பட்டுப்புழுக்களை வளர்ப்பது 'பட்டு' (Silk) என்று அழைக்கப்படுகிறது*
- *(ஆ) பட்டு எடுப்பதற்காக பட்டுப்புழுக்களை வளர்ப்பது 'கூடு' (Cocoon) என்று அழைக்கப்படுகிறது*
- *(இ) பட்டு எடுப்பதற்காக பட்டுப்புழுக்களை வளர்ப்பது 'பட்டுப்புழு வளர்ப்பு' (Sericulture) என்று அழைக்கப்படுகிறது*
- *(ஈ) பட்டு எடுப்பதற்காக பட்டுப்புழுக்களை வளர்ப்பது 'வனவியல்' (Silviculture) என்று அழைக்கப்படுகிறது*

Chandru Maths

Chapter - 02

Fully Completed

Chandru Maths